

Classe : 4^{ème} Math 1

Durée : 2 Heures

Prof : Abdmouleh Nabil

SCIENCES PHYSIQUES

L'épreuve comporte deux exercices de chimie et deux exercices de physique répartis sur quatre pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Chimie : - Loi de modération.
- Force des acides (bases).

Physique : - Oscillations électriques forcées (RLC).
- Oscillations mécaniques libres.

CHIMIE (7 points)

Exercice n°1 (3,75 points)

Dans une enceinte de volume $V = 0,7\text{ L}$ préalablement vide, on mélange $0,8\text{ mol}$ de dioxyde de soufre $\text{SO}_2(\text{gaz})$ et $1,2\text{ mol}$ de dioxygène $\text{O}_2(\text{gaz})$ à une température $\theta_1 = 477^\circ\text{C}$. Le système chimique ainsi obtenu est le siège d'une transformation chimique au cours de laquelle il se forme le trioxyde de soufre $\text{SO}_3(\text{gaz})$. La réaction chimique qui modélise cette transformation est schématisée par l'équation suivante :



مكتبة 18 جانفي 1
سراج باب الغريبي داخل المصور
22.740.485 الهاتف

- Le taux d'avancement final de la réaction étudiée est $\tau_f = 0,5$.
 - Déterminer l'avancement final x_f de la réaction. En déduire la composition molaire du mélange quand l'équilibre chimique dynamique est atteint.
 - Calculer la valeur de la constante d'équilibre K_1 relative à la réaction étudiée.
- A pression constante et à la température $\theta_2 = 417^\circ\text{C}$, un nouvel état d'équilibre s'établit. La constante d'équilibre a une nouvelle valeur $K_2 \approx 1,4$.
 - Dire, en le justifiant, si la diminution de la température défavorise la disparition de dioxyde de soufre.
 - Préciser le caractère énergétique de la réaction de formation du trioxyde de soufre.
- Indiquer, en justifiant la réponse, l'effet d'une diminution de la pression à température constante sur l'état d'équilibre.

Exercice n°2 (3,25 points)

Toutes les solutions sont à la température de 25°C pour laquelle $k_e = 10^{-14}$.
Concentration molaire de l'eau : $[\text{H}_2\text{O}] = 55,55\text{ mol.L}^{-1}$

A la température $\theta = 25^\circ\text{C}$, on fait réagir $1,5\text{ mol}$ d'une base (CH_3COO^-) avec $2,2\text{ mol}$ d'un acide (HNO_2). Le système chimique ainsi formé est le siège d'une réaction chimique limitée.

1. Ecrire l'équation de la réaction chimique. En déduire les symboles des couples acide/base.
2. Donner l'expression de la constante d'équilibre K de la réaction étudiée.
3. a. A l'équilibre chimique dynamique, le mélange renferme $0,4 \text{ mol de } (\text{CH}_3\text{COO}^-)$. Montrer $K = 2,75$
b. Comparer, en justifiant la réponse, la force des entités chimiques CH_3COOH et HNO_2 .
4. a. Exprimer pK_{a1} du couple acide/base contenant HNO_2 en fonction de K et pK_{a2} du couple acide/base contenant CH_3COO^- . Calculer sa valeur sachant que $\text{pK}_{a2} = 3,75$.
b. Comparer la force des acides H_3O^+ , H_2O et HNO_2

PHYSIQUE (13 points)

Exercice n°1 (6,75 points)

مكتبة 18 جانفي
مخرج باب الغربي داخل المصود
صفاقس الهاتف 22.740.485

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون
عمارة
الهاتف 22 740 485

Un circuit RLC série est constitué par une bobine d'inductance L et de résistance r , un conducteur ohmique de résistance R variable et un condensateur de capacité C . Un générateur de basses fréquences maintient aux bornes de ce circuit, une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U_{\text{max}} \sin(2\pi Nt)$ de fréquence N réglable et de valeur maximale U_{max} constante.

1. Schématiser le circuit électrique ainsi que les connexions à un oscilloscope bicourbe pour observer la tension u sur la voie-1- et la tension u_c aux bornes du condensateur sur la voie-2-.

2. L'intensité $i(t) = I_{\text{max}} \sin(2\pi Nt + \phi_i)$ du courant électrique circulant dans le circuit est une solution de l'équation différentielle suivante : $u(t) = L \frac{di(t)}{dt} + (r + R) i(t) + \frac{1}{C} \int i(t)$

a. Faire la construction de Fresnel dans le cas où $2\pi NL > \frac{1}{2\pi NC}$.

b. Montrer que : $I_{\text{max}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{(R + r)^2 + (2\pi NL - \frac{1}{2\pi NC})^2}}$ En déduire l'expression de l'impédance électrique Z du circuit RLC série.

3. On règle la fréquence N du générateur à la valeur N_1 et pour les résistances $R_1 = 120 \Omega$ et $R_2 = 180 \Omega$ de R , l'impédance électrique Z vaut respectivement $Z_1 = 181,3 \Omega$ et $Z_2 = 230,8 \Omega$.

a. Exprimer r en fonction de Z_1 , Z_2 , R_1 et R_2 , et vérifier que $r = 20 \Omega$

b. Montrer que la fréquence N_1 est différente de la fréquence propre N_0 des oscillations électriques libres non amorties.

4. Pour la fréquence N_1 et la résistance R_2 , on observe sur l'écran de l'oscilloscope les courbes (a) et (b) de la figure-1.

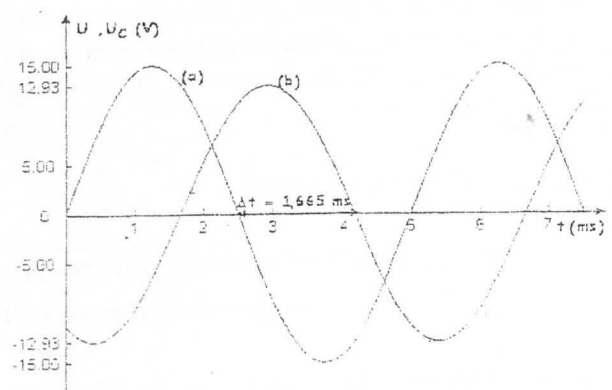


Figure-1-

- montrer que la courbe (b) correspond à la tension $u_c(t)$.
- déterminer $U_{\max}$, N_1 et φ_c phase initiale de la tension $u_c(t)$. En déduire la valeur de $I_{\max}$ et le caractère inductif ou capacitif du circuit R_2LC .
- c. Calculer la puissance électrique moyenne absorbée par le circuit R_2LC .
- d. Calculer C et L . En déduire la valeur de N_0 .
5. On fait varier la fréquence N du générateur et pour une fréquence N_2 de N , le facteur de puissance est égal à l'unité.
- Prouver que le circuit R_2LC est dans un état de résonance d'intensité.
 - Calculer le facteur de surtension Q du circuit R_2LC . En déduire s'il y a un phénomène de surtension aux bornes du condensateur.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الفري داخل المسود
صافس الهاتف 22.740.485

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون امام البلاريوم 4
عمارة رحمة صافس
الهاتف 22 740 485

Exercice n°2 (6,25 points)

Un pendule élastique disposé horizontal comme l'indique la figure-2- est formé par un ressort (R) à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K , dont l'une des extrémités est fixe, et un solide (S) supposé ponctuel de masse M attaché à l'autre extrémité.

Au cours de son mouvement, le solide (S) se déplace le long d'un axe $(x'x)$ horizontal muni du repère $R(O, i)$. Au repos, le centre d'inertie G de (S) occupe la position O et son élongation est, à chaque instant, donnée par $x(t) = OG$.

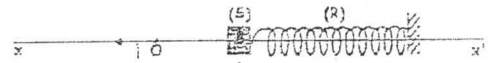


Figure-2-

Partie A

On néglige tous types de frottements.

On écarte (S) de sa position de repos. Quand la valeur algébrique de la tension du ressort prend la valeur $T_i = -2,56 \text{ N}$, on le lâche à lui-même à un instant pris comme origine des temps.

1. Soit T la valeur algébrique de la tension $\bar{T}$ du ressort. Montrer que la variation de T est, aux cours du temps, régit par l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + \frac{k}{m} T = 0.$$

En déduire que le centre d'inertie G effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal par rapport au repère $R(O, i)$, de période propre T_0 qu'en exprimera en fonction de K et M .

2. Un dispositif d'enregistrement des oscillations de (S) permet d'obtenir le diagramme de la figure-3- qui correspond aux variations de l'élongation $x(t)$ en accord avec l'équation $x(t) = X_{\max} \sin(2\pi N_0 t + \varphi_x)$.

- a. En se servant de la courbe de variation de l'élongation x en fonction du temps, déterminer $X_{\max}$, N_0 et φ_x .

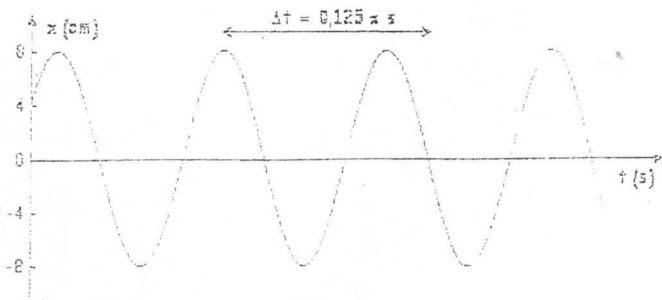


Figure-3-

147

- b. Montrer que $K = 64 \text{ N.m}^{-1}$. En déduire la valeur de M et celle de l'énergie potentielle emmagasinée par le ressort à l'origine des temps.
- c. Donner l'expression de $T(t)$ valeur instantanée de la tension du ressort et représenter ses variations dans l'intervalle de temps compris entre 0 et $2,5 T_0$.
3. a. Etablir que, à une date quelconque, l'énergie mécanique E de ce pendule peut s'écrire sous la forme :
- $$E = \frac{M}{2.K^2} \left\{ \omega_0^2 T^2(t) + \left(\frac{dT}{dt} \right)^2 \right\} \text{ avec } \omega_0 \text{ la pulsation propre des oscillations mécaniques.}$$
- b. Montrer que l'énergie mécanique de ce pendule se conserve. En déduire sa valeur.

Partie B

En réalité, le solide (S) est, au cours de son mouvement, soumis à des forces de frottement de type visqueux équivalent à une force $\vec{f}$ de valeur algébrique $f = -h v$ avec v la vitesse de (S) et h le coefficient de frottement.

1. Exprimer f en fonction de h , K et $\frac{dT}{dt}$ puis établir l'équation différentielle qui régit les variations de T aux cours du temps.
2. A l'aide d'un système d'acquisition de données et un logiciel appropriés, un ordinateur affiche sur son écran le graphe de figure-4- représentant les variations de x au cours du temps.
- a. Quel régime d'oscillation mécanique montre le graphe de la figure-4- ? Justifier la réponse.
- b. Expliquer la diminution graduelle de l'énergie mécanique de ce pendule. Sous quelle forme cette énergie est dissipée ?
- c. Déterminer la valeur moyenne de la pseudo période T' .
3. Calculer la perte d'énergie mécanique entre les dates $0,5 T'$ et $4 T'$. Indiquer, en le justifiant, comment peut-on minimiser cette perte ?

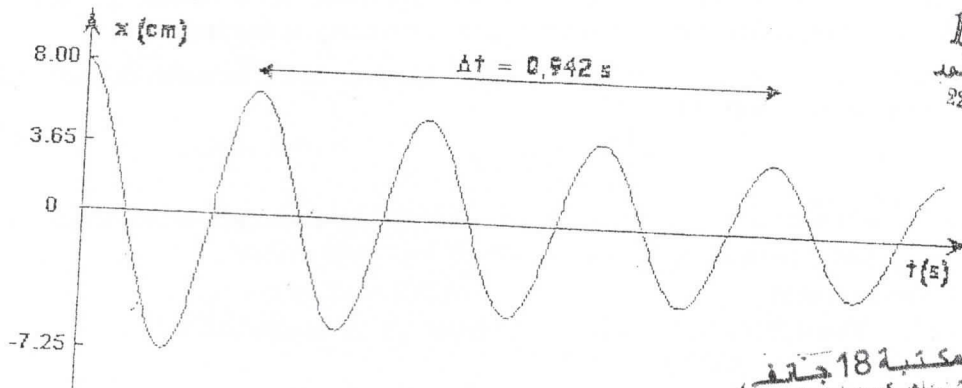


Figure-4-

مكتبة 18 جانفي
مخرج باب الفري داخل الصور
صفاقس الهاتف 22.740.485

مكتبة 18 جانفي
نهج كمون امام البليوار
عمارة رحمة صفاقس
الهاتف 22 740 485

$$\frac{AN}{2\pi N_1 C} U_{cm} = 12,93V$$

$$C = \frac{6,5 \cdot 10^{-2}}{2\pi \cdot 200 \cdot 12,93} = 4 \cdot 10^{-6} F$$

$$C = 4 \mu F$$

valeurs de L

$$Z_2^2 = (R_2 + r)^2 + \left(2\pi N_2 L - \frac{1}{2\pi N_1 C} \right)^2$$

$$\Rightarrow \left(2\pi N_2 L - \frac{1}{2\pi N_1 C} \right)^2 = Z_2^2 - (R_2 + r)^2$$

Courant max dans L: $2\pi N_1 L > \frac{1}{2\pi N_1 C}$

$$2\pi N_1 L - \frac{1}{2\pi N_1 C} = \sqrt{Z_2^2 - (R_2 + r)^2}$$

$$2\pi N_1 L = \frac{1}{2\pi N_1 C} + \sqrt{Z_2^2 - (R_2 + r)^2}$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 N_1^2 C} + \frac{1}{2\pi N_1} \sqrt{Z_2^2 - (R_2 + r)^2}$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 (200)^2 \cdot 4 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{2\pi \cdot 200} \sqrt{(230,8)^2 - (200)^2}$$

$$L = 3,25 H$$

5/a/ Calculer de puissance max.

$$\cos(\varphi) = \frac{R_2 + r}{Z_2} = 1$$

$$\Rightarrow R_2 + r = Z_2$$

$$\Rightarrow 2\pi N_2 L - \frac{1}{2\pi N_2 C} = 0$$

$$\Rightarrow 2\pi N_2 L = \frac{1}{2\pi N_2 C} \Rightarrow N_2^2 = \frac{1}{4\pi^2 L C} = N_0^2$$

Le circuit est en résonance d'intensité.

$$b) Q = \frac{1}{R_2 + r} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{200} \sqrt{\frac{925}{4 \cdot 10^{-6}}} = 1,25$$

$Q > 1 \Rightarrow$ il y a une surtension aux bornes du condensateur.

Exercice n°2 :

1/ D'après RFD: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$

$\vec{F}_{ext}$ { - le poids $\vec{P}$
- la réaction du plan $\vec{R}$
- la tension du ressort: $\vec{T}$

di: $\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = m\vec{a}$
projection sur (x):

$$T = m\ddot{x} = \frac{m d^2 x}{dt^2}$$

$$T = -kx(t) \Rightarrow \ddot{x} = -\frac{k}{m}x$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \right]$$

$$k = -\frac{-2,36}{4 \cdot 10^{-2}} = 59 \text{ N.m}^{-1}$$

valerian m.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

4

$$\frac{E_p}{\alpha t_{\infty}}$$

مكتبة 18 جلدی 1

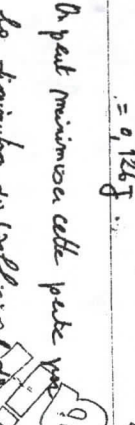
1

1884

$$= k X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_2 + \pi)$$

$$= 64 \times 8.10 \ln \left(20t + \frac{\pi}{4} + \pi \right)$$

$$f(x) = 0,14 \ln \left(200 - \frac{x}{6} \right)$$

$$E_k = \frac{1}{2} k (x_{m1} - x_{m2})^2$$


$$\lambda(k) = -\frac{T(k)}{k} \quad \text{et } v = \frac{dz}{dt} = -\frac{1}{k} \frac{dT}{dt}$$

2/a) L'impédance des oscillations

est le régime de la production

1/ l'énergie métabolique des animaux :
 source de la force musculaire

Cette énergie est absorbée par les

$$c) \Delta t = 3T \Rightarrow T = \frac{\Delta t}{3} = \frac{0,842}{3} = 0,281$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

$$E_{T_1} = g_{T_1}^T, \quad \mathbb{Z} \otimes \mathcal{K}_{T_1} \Rightarrow \forall \text{ and}$$

$$\text{in } E_1 = \mathbb{F}_p = \frac{\mathbb{Z}}{p} \quad \chi_n$$

$$L_2 = U^T: \quad x = x_{me} \Rightarrow v = 0$$

$$v_2 = \frac{v}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$E = \frac{1}{2} (m_1 - m_2)$$

$$= 0.126 \text{ J}$$

On peut minimiser cette perte via

la dimensión de la eficiencia de

for Hement L.

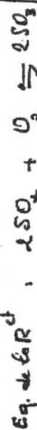
10

A

مكتبة 18 جافني عمارة الرحمة (نهج الطاهر جافني) مكتبة 18 جافني

12

1) Tableau descriptif :



Etat	Avancement	Quantité de matière (mol)
initial	0	0,8 1,2 0
eq	x	0,8-2x 1,2-2x 2x
final	x _{eq}	0,8-2x _{eq} 1,2-2x _{eq} 2x _{eq}

n.a. $x_6 = \frac{x_6}{x_{max}} \Rightarrow x_6 = \frac{0,8}{2} = 0,4 \text{ mol}$

valeurs données :

Les réactifs sont en proportion stœchiométrique par rapport à SO_2 et O_2 .

a) $\frac{n_0(SO_2)}{n_0(O_2)} = \frac{0,8}{1,2} = \frac{2}{3} = \frac{n(SO_2)}{n(O_2)}$

$\Rightarrow SO_2$ est réactif limitant.

Donc $n_0(SO_2) - 2x_{max} = 0$

$\Rightarrow 0,8 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 0,4 \text{ mol}$

Par suite $x_6 = 0,4 \times 0,5 = 0,2 \text{ mol}$

La composition molaire du mélange à l'équilibre est :

$n(SO_3) = 0,8 - 2x_6 = 0,4 \text{ mol}$

$n(O_2) = 1,2 - x_6 = 1 \text{ mol}$

$n(SO_2) = 0,8 - x_6 = 0,6 \text{ mol}$

Donc après la réaction de formation de SO_3 on a :

$n_{total} = 0,6 + 1 + 0,4 = 2 \text{ mol}$

$K_1 = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 [O_2]} = \frac{(0,4)^2}{(0,6)^2 \cdot 1} = 0,44$

$\Rightarrow K_1 = 0,44$

Donc $K_1 = 0,44$

1) La constante d'équilibre K_1 est égale à 0,44.

2) La composition molaire du mélange à l'équilibre est :

Donc après la réaction de formation de SO_3 on a :

$n(SO_3) = 0,8 - 2x_6 = 0,4 \text{ mol}$

$n(O_2) = 1,2 - x_6 = 1 \text{ mol}$

$n(SO_2) = 0,8 - x_6 = 0,6 \text{ mol}$

Donc après la réaction de formation de SO_3 on a :

$n_{total} = 0,6 + 1 + 0,4 = 2 \text{ mol}$

La composition molaire du mélange à l'équilibre est :

$n(SO_3) = 0,8 - 2x_6 = 0,4 \text{ mol}$

$n(O_2) = 1,2 - x_6 = 1 \text{ mol}$

$n(SO_2) = 0,8 - x_6 = 0,6 \text{ mol}$

Donc après la réaction de formation de SO_3 on a :

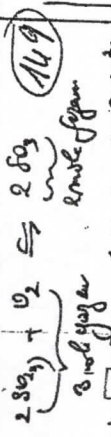
$n_{total} = 0,6 + 1 + 0,4 = 2 \text{ mol}$

La composition molaire du mélange à l'équilibre est :

$n(SO_3) = 0,8 - 2x_6 = 0,4 \text{ mol}$

مكتبة 18 جاتفي 1

مدرسة بن علي العتيبي
22 740 485



Le mélange gazeux est augmenté de 10% de SO_2 .

La température est maintenue constante.

1) Calculer la constante d'équilibre K_1 .

2) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

3) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

4) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

5) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

6) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

7) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

8) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

9) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

10) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

11) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

12) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

13) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

14) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

15) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

16) Calculer la composition molaire du mélange à l'équilibre.

$K = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 [O_2]}$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

$K = 0,44$

150


$$(R_{+v})_i(t) + L \frac{d i(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt = v(t)$$

ist $i(t) = I_m \sin(2\pi \nu t)$
Verknüpfung Fresnel

→ V_r $(R+r)$ I_{max}

$$\frac{dI(t)}{dt} = 2\pi N I_m L \sin(2\pi N t - \phi + \frac{\pi}{2})$$

$$I_{\text{in}} = \frac{V_{\text{in}}}{R_{\text{in}}} = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA}$$

— ν_2 27 N.C

$$u(t) = u_m \sin(2\pi \omega t)$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

1

التفصيل
للسور
٢٩٧٤

$$\frac{I_m}{2\pi N L I_m}$$


$$U_i^2 = (R-1) P_m)^2 + \frac{P_m}{100} \frac{P_m}{100}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(R(r) - \frac{1}{R(r)} \right)^2 dr$$

$$\frac{(2+r)^2 - \left(2\pi NL - \frac{1}{2\pi NL}\right)^2}{}$$

$$\sqrt{(R+r)^2 + \left(2\pi N L - \frac{1}{9\pi N K}\right)^2}$$

$$Z = \frac{U_{\text{max}}}{(R_1 r)^2 + 2\pi \nu L - 1}$$

$$\frac{1}{Z_1} = (R_1 + j\omega L_1 - \frac{1}{j\omega C_1})^2$$

$$= (27) + \frac{1}{27 \sqrt{c}}$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2$$

100

151

$$b/\Sigma_i^2 = (R-r)^2 + 2nVL - \frac{1}{2}$$

$$\gamma \left(\frac{1}{\lambda N_{LC}} - 1 \right) \neq$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi\eta L}{2\pi\eta L} = \frac{1}{2\pi\eta L}$$

Q. $n_1 = n_2$

de 20 Zeege-1 p 5

Verband der physischen Wissenschaften

Dopo l'autunno, la linea
revisente per la Gorse (b)

1

8-11 (1971)

STX

libri

Don la courbe (b) représente $V_2(t)$.

$$N_1 = \frac{1}{T_1} \quad T_1 = 5 \text{ ms}$$

$$V_1 = V_2 - \frac{Q}{A}$$

$$= \frac{2.7}{5.10^3} \cdot 160.10 = \frac{2.7}{5.10^3} \cdot 16000$$

$$\omega_c = -\frac{2}{3} \text{ rad}$$

$$Z = \frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{2}{2} = 1$$

Caractere do Gênt.

$\Rightarrow 10 - 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$
 $\Rightarrow 10 - 5 = 5$

Erweitert in der 6. Klasse

$$P_M = 9.45 \times 10^{-22}$$

1

24 (10)

